

Starling 2 기술 문서

ModalAI Starling 2 / VOXL 2 시스템 구조 및 소프트웨어 스택

2026-09-02

Table of Contents

시스템 개요	4
하드웨어 구성	4
소프트웨어 스택	5
우리 드론 SKU 분석	6
핵심 시스템	7
VOXL2 (컴퓨터 보드)	7
PX4 (Flight Controller)	8
voxl-vision-hub	8
MAVSDK / MAVLink	10
위치 추정	10
Open-VINS (VIO)	10
EKF2 개요	11
PX4 파라미터 프리셋	12
indoor_vio_missing_gps	13
기타 프리셋	13
좌표계 (NED)	14
카메라	14

카메라 종류	14
tracking_front (VIO)	15
tracking_down (VIO)	15
hires.....	15
파이프 명세	15
Stereo 카메라 (우리 드론 없음)	16
센서	16
TOF (하방 거리계)	16
IMU	17
Barometer	17
Rangefinder	17
장애물 회피 시스템	17
VOA (Visual Obstacle Avoidance).....	17
voxl-dfs-server (미지원).....	18
voxl-mapper (설치 가능)	18
Collision Prevention (PX4).....	18
비행 제어	19
PX4 flight modes	19
voxl-vision-hub offboard modes.....	19
off (MAVSDK 방식).....	20
figure_eight.....	20
follow_tag.....	20
trajectory.....	20

MAVSDK Python API	20
Modal Pipe Architecture (MPA).....	21
파이프 개념	21
활성 파이프 목록	22
파이프 접근 방법	23
서비스 관리	23
systemd 서비스 목록.....	23
활성화/비활성화.....	24
로그 확인	25
진단 도구	25
voxl-inspect-*	25
px4-listener	26
voxl-portal	26
여러 top/ps 응용	27
캘리브레이션	27
IMU 캘리브레이션.....	27
카메라 캘리브레이션	28
우리 드론 캘리브레이션 상태	28
알려진 이슈 및 제한	29
하드웨어 제한.....	29
소프트웨어 제한	29

미해결 문제	30
참고 링크	30
공식 문서	30
GitLab 저장소	32
Forum	32

이 문서는 ModalAI 공식 문서(docs.modalai.com), voxl-public GitLab, ModalAI 포럼, PX4 공식 문서를 근거로 작성했습니다. “우리 드론”에 해당하는 값은 [확인 필요]로 표시했으니 voxl-version, voxl-inspect-sku, voxl-inspect-services 결과로 채워 넣으세요. 공식 자료에서 확인되지 않은 항목은 (미확인)으로 표시했습니다.

시스템 개요

하드웨어 구성

Starling 2 는 ModalAI 의 **실내 비행용 플래그십 개발 드론**입니다(1 세대 Starling 은 EOL).
공식 데이터시트 사양:

항목	사양
오토파일럿/컴퓨터	VOXL 2 (M0054) + 프론트엔드 보드 M0173
카메라 구성	C26: IMX412(hires) + PMD ToF + AR0144 ×2 (tracking 전방/하방) / C27: IMX412 + ToF + AR0144 ×3
이륙 중량	285 g (배터리 제외 182 g)
크기	대각 230 mm, 3 mm 카본 프레임
모터 / 프롭	1504 3000 KV / 120 mm 접이식
ESC	ModalAI 4-in-1 Mini ESC (M0129, 전원 모듈

항목	사양
	내장)
비행 시간	> 35 분
배터리	Sony VTC6 3000 mAh 2S Li-Ion 18650 (XT30) 또는 동급 2S 18650 팩
GPS/자력계	u-blox M10 (J19, 야외용)
RC 수신기	915 MHz ELRS (M0184) 또는 2.4 GHz Ghost Atto
WiFi	Alfa Networks AWUS036EACS (USB)

참고로 Starling 2 **Max** 는 C28/C29 구성(IMX412 ×2, AR0144 ×2, ToF 선택), 566 g, 4S(2S ×2 직렬), 180 mm 프롭으로 완전히 다른 체급입니다.

소프트웨어 스택

사용자 코드: MAVSDK Python / QGroundControl / vox1-portal(웹)
vox1-mavlink-server (UDP 14550 GCS) — vox1-vision-hub (14551) MAVLink ODOMETRY/VOA
vox1-px4 (PX4 1.14 ModalAI fork, apps proc + SLPI DSP 센서)
MPA 서비스: vox1-camera-server · vox1-imu-server · vox1-open-vins-server(또는 vox1-qvio-server) · vox1-tag-detector · vox1-cpu-monitor · vox1-portal · vox1-logger · vox1-streamer · vox1-tflite-server · vox1-mapper(옵션)
libmodal_pipe (/run/mpa/*) · systemd
Ubuntu 18.04 / Linux 4.19 (aarch64) · Python 3.6.9

- **VOXL SDK** = vox1-suite 메타패키지(모든 vox1-* 패키지) + 시스템 이미지 + 설치 스크립트. 개별 apt upgrade 가 아니라 SDK 전체를 플래시하는 방식으로 관리됩니다.

- 버전 흐름: SDK 1.0(2023) → 1.4(2025-01) → 1.5(2025-06) → **1.6.x(현행 안정판, 1.6.6 = 2026-07-10)** → 1.7 베타. Starling 2 는 **SDK 1.6.4 이상** 권장. 시스템 이미지: 1.8.06(SDK 1.6.0~1.6.3) → 1.8.08(SDK 1.6.4~1.6.6).
- PX4: ModalAI 포크(github.com/modalai/px4-firmware, 브랜치 vox1-dev), SDK 1.6.x 기준 **PX4 1.14.0-8.x**.
- VIO: SDK 1.4.0 부터 vox1-open-vins-server 제공, **SDK 1.6.2 이후 기본 VINS 솔루션이 Open-VINS**(QVIO 는 여전히 선택 가능).

우리 드론 SKU 분석

SKU 형식: MRB-D0014-4-V1-CXX-TX-M22-X0

필드	의미	우리 값
MRB-D0014	제품군 = Starling 2	D0014
4	컴퓨터 보드 = VOXL 2	4
V1	하드웨어 리비전	[확인 필요]
C26 / C27	카메라 구성 (AR0144 2 개 / 3 개)	[확인 필요]
T7 / T9	RC: T7 = ELRS 915 MHz, T9 = Ghost 2.4 GHz	[확인 필요]
M22	모뎀 = WiFi 동글	M22

확인 명령:

```
cat /data/modalai/sku.txt      # SKU 원문
vox1-inspect-sku              # 파싱된 SKU
vox1-version                  # 시스템 이미지, 커널, vox1-suite 버전, HW 플랫폼
```

SKU 를 바꾸거나 잘못 잡혔을 때는 vox1-configure-sku --wizard → vox1-configure-mpa (extrinsics/카메라/IMU/PX4 파라미터를 SKU 에 맞게 일괄 재설정) → 전원 재인가.

우리 드론의 중요 결론: **스테레오 카메라가 없다**(개별 AR0144 트래킹 카메라 + ToF 구성). 따라서 vox1-dfs-server(스테레오 깊이)는 사용할 수 없고, 장애물 감지는 **ToF 하나**에 의존합니다.

핵심 시스템

VOXL2 (컴퓨터 보드)

항목	사양
SoC	Qualcomm QRB5165, 8 코어(최대 3.091 GHz), Adreno 650 GPU, NPU 15 TOPS
메모리/저장	8 GB LPDDR5 / 128 GB 플래시
크기/무게	70 × 36 mm / 16 g
전원	5 V ±5 %, 서지 6 A 필요 (J4)
카메라 입력	4-lane MIPI CSI ×6 (J6/J7/J8 그룹당 2 포트)
주요 커넥터	J2 팬(5 V + PWM) · J4 전원/배터리 모니터 I2C · J9 USB-C(ADB) · J18 ESC UART · J19 GNSS UART + 자력계 I2C + RC UART
온보드 IMU	ICM-42688P ×2 — IMU0(SLPI DSP → PX4, 파이프 imu_px4), IMU1(앱 프로세서 /dev/spidev3.0, 파이프 imu_apps)
온보드 기압계	BMP388 + ICP-10100 (SLPI, PX4 용)
자력계	온보드 없음(J19 외장 — Starling 2 는 GPS 모듈에 포함)

- PX4 의 센서 처리는 **SLPI(센서 DSP)** 에서, PX4 본체와 나머지 서비스는 **앱 프로세서(Linux)** 에서 돕니다.
- 발열: 약 **90 °C** 부터 **클럭 스로틀링**. ModalAI 는 “공기 흐름이 가장 큰 변수”라고 명시하며, 비행 중에는 프롭 바람으로 충분하지만 벤치에서는 J2 팬 또는 외부 팬이 필요합니다. vox1-fan on|slow|off, 기본은 vox1-cpu-monitor 가 자동 제어.

PX4 (Flight Controller)

- 패키지/서비스 vox1-px4: PX4 를 Linux 서비스로 실행. 설정 파일 `/etc/modalai/vox1-px4.conf`:
 - GPS=[NONE | AUTODETECT]
 - RC=[SPEKTRUM | CRSF_MAV | CRSF_RAW | GHST | M0065_SBUS | EXTERNAL | FAKE_RC_INPUT] — ELRS 는 CRSF_RAW, Ghost 는 GHST
 - ESC=[VOXL_ESC | VOXL2_IO_PWM_ESC] — Starling 2 는 VOXL_ESC
 - logger 옵션(-e 추가 시 부팅부터 로깅)
- 파라미터: 기본값과의 **차이만** `/data/px4/param/parameters` 에 저장. 삭제하면 `/etc/modalai/vox1-px4-set-default-parameters.config` 로부터 재생성(=공장 초기화). 캘리브레이션은 `/data/px4/param/parameters_{gyro,acc,mag,level}.cal`.
- 로그: `/data/px4/log/sessNNN/logNNN.u1g` (시동~해제 구간).
- 도구: `px4-param show|set, px4-listener <uORB 토픽>, px4-commander check, px4-logger stop, px4-shell`(미확인 이름).
- SKU 별 프리셋 적용: `vox1-configure-px4-params` (`vox1-configure-mpa` 가 호출), 위저드 `vox1-configure-px4-params -w`.
- QGC 연결: `vox1-mavlink-server` UDP 14550. SoftAP 에서 PC 는 192.168.8.10 을 받으므로 기본 설정으로 바로 연결됨. Station 모드에서는 `/etc/modalai/vox1-mavlink-server.conf` 의 `primary_static_gcs_ip` 를 PC IP 로 바꾸고 `systemctl restart vox1-mavlink-server`. **USB-C 로는 QGC 연결이 불가합니다.**

vox1-vision-hub

“VIO 를 MAVLink odometry 로 오토파일럿에 전달하고, 장애물 센서를 융합해 VOA 를 수행하며, 온보드 자율 비행 동작을 제공”하는 핵심 서비스입니다.

- VIO 바디 프레임 → **중력 정렬 로컬 프레임**(원점 = 이륙 지점의 무게중심, +Z 중력 방향)으로 변환해 PX4 ODOMETRY 로 송신.
- 설정 `/etc/modalai/vox1-vision-hub.conf` 주요 필드(기본값):

필드	기본값	의미
en_vio	true	VIO 전달

필드	기본값	의미
vio_pipe / secondary_vio_pipe	"qvio" / "ov"	1 차/2 차 VIO 입력 파이프. Open-VINS 사용 시 "ov"가 실제 소스 [우리 값 확인 필요]
vio_warmup_s	3.0	VIO 워밍업 시간
offboard_mode	figure_eight	off / figure_eight / follow_tag / trajectory / vfc / backtrack / wps
figure_eight_move_home	true	8 자 중심을 offboard 진입 지점으로
en_voa	true	VOA 활성화
voa_upper_bound_m / voa_lower_bound_m	-0.15 / 0.15	장애물 판정 높이 범위
voa_memory_s	1.0	장애물 기억 시간
voa_pie_slices	36	OBSTACLE_DISTANCE 분할 수(10°)
voa_inputs[]	≤ 6 개	type(point_cloud/tof/range finder), input_pipe, frame, max/min_depth, cell_size, threshold, x/y_fov_deg, conf_cutoff
robot_radius	0.3	trajectory 모드 충돌 반경
en_tag_fixed_frame	false	AprilTag 기준 고정 프레임
en_localhost_mavlink_udp	false	MAVSDK/MAVROS 용 localhost UDP
localhost_udp_port_number	14551	위 포트

- 퍼블리시 파이프: vvhub_body_wrt_local, vvhub_body_wrt_fixed,
vvhub_aligned_vio, voa_pc_out, vfc. 구독: VIO 파이프, imu_apps,
tag_detections, plan_msgs, mavlink 파이프.

- 도구: `vox1-configure-vision-hub wizard|enable|disable`, 디버그 `vox1-vision-hub -c -o -b -d --debug_offboard`(서비스 중지 후 포그라운드 실행).
- ModalAI 답변: vision-hub 는 기본적으로 Seeker/Starling/Starling 2 의 **PMD ToF** 와 VL53L1CX 미니 거리계를 VOA 입력으로 소비하도록 설정되어 있음.

MAVSDK / MAVLink

- **vox1-mavlink-server**: 네트워크 ↔ MPA ↔ 비행 컨트롤러 간 MAVLink 라우팅. 설정 `/etc/modalai/vox1-mavlink-server.conf`:
 - `primary_static_gcs_ip "192.168.8.10", secondary_static_gcs_ip "192.168.8.11"` (포트 14550, 동시 GCS 최대 16 개)
 - 내부 포트: `onboard_port_to_autopilot 14556,`
`onboard_port_from_autopilot 14557, gcs_port_to_autopilot 14558,`
`gcs_port_from_autopilot 14559`
 - `udp_mtu 512, gcs_timeout_s 4.5`
- 퍼블리시 파이프: `mavlink_onboard, mavlink_ap_heartbeat, mavlink_sys_status, mavlink_gps_raw_int, mavlink_attitude, mavlink_local_position_ned, imu_mavlink, px4_baro, rc_channels, rc_active, mavlink_to_gcs, mavlink_from_gcs, gcs_ip_list, mission.`
- **MAVSDK 온보드 연결 경로**: vision-hub 의 `en_localhost_mavlink_udp: true` → `udp://:14551(localhost 전용)`. ModalAI 공식 방법은 `Docker(vox1-configure-docker-support → gcr.io/modalai-public/vox1-mavsdk-python:v1.1, --net=host)`이며, 우리는 네이티브 Python 3.6.9 + `mavsdk==0.12.0`(PyPI `requires_python ≥ 3.6`)으로 운용합니다. aarch64 휠에는 `mavsdk_server` 바이너리가 없어 서버를 별도 실행해야 합니다(메인 가이드 참고).

위치 추정

Open-VINS (VIO)

- **vox1-open-vins-server**: OpenVINS 기반 **MSCKF** 추정기. 카메라 최대 3 대 + IMU 융합, 동기/비동기 카메라 혼용 가능, 롤링/글로벌 셔터 혼용 가능. SDK ≥ 1.4.0.
- 설정 파일:
 - `/etc/modalai/vox1-open-vins-server.conf` — `en_auto_reset true,`
`imu_body_frame_mode true, auto_reset_max_velocity 20.0,`

- ```
auto_reset_min_features 1, takeoff_alt_threshold 0.5,
quality_high_thresh 35, quality_low_thresh_good 14
```
- /etc/modalai/vio\_cams.conf — 카메라별 enable, name, pipe\_for\_tracking, is\_occluded\_on\_ground, imu, cal\_file
  - /etc/modalai/extrinsics.conf — IMU↔카메라 변환
  - 입력: imu\_apps(또는 imu\_apps\_body), tracking\_front, tracking\_down. 출력 파이프: **ov**(포즈/속도), ov\_extended(공분산 포함), ov\_status.
  - 상태 머신: INITIAL / GOOD / BAD (히스테리시스). **움직이는 중에도 수십 ms 내 초기화**(QVIO 는 정지 상태 필요).
  - 전환 절차: `vox1-configure-qvio disable` → `vox1-configure-open-vins <camera_configuration>` → `systemctl restart vox1-open-vins-server`. **VIO 소스는 한 번에 하나만 활성화**(둘 다 켜면 실패 사례).
  - 점검: `vox1-inspect-vins [-v -b -z -n]`(원시 출력), `vox1-inspect-vio`(기본 파이프 `vvhub_aligned_vio; dt | T_imu_wrt_vio | RPY | features | quality % | state | error_codes`), 리셋 `vox1-reset-vins`.
  - 에러 코드: `0x1 COV_ERROR`, `0x10 NO_FEATURES`, `0x800 BAD_CAM_CAL` 등. Open-VINS 는 QVIO 보다 **캘리브레이션 품질에 민감**합니다.

## EKF2 개요

PX4 의 EKF2 가 VIO(외부 비전, EV), 기압계, 거리계, IMU 를 융합해 `vehicle_local_position` 을 만듭니다. VIO 전용 실내 비행의 핵심 파라미터:

| 파라미터          | 값  | 의미                                                                     |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| EKF2_EV_CTRL  | 15 | EV 융합 비트마스크: 수평 위치 + 수직 위치 + 속도 + yaw 모두 사용 (1.14 에서 EKF2_AID_MASK 대체) |
| EKF2_HGT_REF  | 3  | 고도 기준 = Vision                                                         |
| EKF2_GPS_CTRL | 0  | GPS 융합 끄 (EKF2_HGT_REF 설정 후에 적용해야 함)                                   |

| 파라미터                                                   | 값               | 의미                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| EKF2_BARO_CTRL                                         | 1               | 기압계 융합                  |
| EKF2_RNG_CTRL /<br>EKF2_RNG_DELAY                      | 1 / 50 ms       | 하방 거리(ToF) 융합           |
| EKF2_OF_CTRL                                           | 0               | 옵티컬 플로우 없음              |
| EKF2_MAG_TYPE                                          | 5               | 자력계 사용 안 함              |
| EKF2_EV_QMIN                                           | 16              | VIO 품질 하한               |
| EKF2_EV_NOISE_MD                                       | 0               | 노이즈 파라미터 사용             |
| EKF2_EVP_NOISE /<br>EKF2_EVV_NOISE /<br>EKF2_EVA_NOISE | 0.1 / 0.1 / 0.1 | 위치/속도/자세 노이즈            |
| EKF2_EVP_GATE /<br>EKF2_EVV_GATE                       | 5.0 / 3.0       | 이노베이션 게이트               |
| EKF2_EV_DELAY                                          | 0.00            | VOXL 이 타임싱크를<br>처리하므로 0 |

증상 판별: px4-listener vehicle\_local\_position 에서 **z 만 변하고 x/y 가 0 고정**이면 VIO 자체가 아니라 EKF2 가 EV 를 융합하지 않는 것(파라미터 문제).

알려진 이슈: VOXL 2 는 odometry 를 MAV\_FRAME\_LOCAL\_FRD 로 보내는데, PX4 1.14 에서 SYS\_HAS\_MAG 0 이면 yaw 정렬이 NED EV 에서만 이뤄져 **“heading estimate invalid”** 로 시동이 거부될 수 있음(PX4 이슈 #27031) → SDK 1.6 이상 사용 및 프리셋 적용으로 대응.

## PX4 파라미터 프리셋

프리셋 저장소: <https://gitlab.com/voxl-public/voxl-sdk/utilities/voxl-px4-params>  
(params/v1.14/). 디렉터리: platforms, EKF2\_helpers, radio\_helpers, voa\_helpers, battery\_helpers, fpv\_helpers, voxl2\_io\_helpers, other\_helpers, ci\_helpers. voxl-configure-px4-params -w 위저드로 적용.

플랫폼 프리셋 platforms/D0014\_Starling\_2.params 주요 값: SYS\_AUTOSTART 4001, MPC\_THR\_HOVER 0.34, MPC\_THR\_MAX 0.60, MPC\_THR\_MIN 0.07, VOXL\_ESC\_RPM\_MIN/MAX 2000/15000, VOXL\_ESC\_BAUD 2000000, EKF2\_IMU\_POS\_X/Y/Z 0.0043/0.0073/-0.016, EKF2\_EV\_QMIN 16, EKF2\_HGT\_REF 3, MC\_ROLLRATE\_MAX/MC\_PITCHRATE\_MAX 130,

MC\_YAWRATE\_MAX 150(VIO 카메라 보호), MC\_AIRMODE 0, IMU\_GYRO\_DNF\_EN 1,  
MPC\_TKO\_RAMP\_T 1.0, COM\_SPOOLUP\_TIME 2.0, MPC\_TKO\_SPEED 1.5, COM\_DISARM\_LAND  
0.1, COM\_DISARM\_PRFLT 20.

## indoor\_vio\_missing\_gps

- EKF2\_helpers/indoor\_vio\_missing\_gps.params: 위 “EKF2 개요” 표의 EKF2 블록과 동일하되, **GPS/자력계 하드웨어가 없는 기체용**으로 SYS\_HAS\_MAG 0, SYS\_HAS\_GPS 0, COM\_ARM\_WO\_GPS 1 을 설정합니다. 실내 전용 Starling 2 에 적용하는 프리셋이며, /etc/modalai/vox1-px4.conf 에 GPS=NONE 을 함께 둡니다.
- 반대로 indoor\_vio.params 는 “VIO 만 쓰지만 GPS/자력계가 물리적으로 존재하는” 기체용(SYS\_HAS\_MAG 1, SYS\_HAS\_GPS 1, COM\_ARM\_WO\_GPS 1).
- 적용 후 재부팅하고 QGC 프리플라이트에서 “No valid local position estimate”가 사라지는지 확인합니다.

## 기타 프리셋

| 파일                                                                                                                          | 용도                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EKF2_helpers/no_vio_or_gps.params                                                                                           | VIO/GPS 없이 Manual/Altitude 만                                                                              |
| EKF2_helpers/outdoor_gps.params,<br>outdoor_gps_baro.params                                                                 | 야외 GPS 비행                                                                                                 |
| EKF2_helpers/vio_gps_baro.params                                                                                            | VIO + GPS 융합                                                                                              |
| EKF2_helpers/outdoor_flow.params                                                                                            | 옵티컬 플로우                                                                                                   |
| EKF2_helpers/ekf2_universal_tweaks.pa<br>rams, ekf2_altitude_seeker.params,<br>exposed_baro.params,<br>shielded_baro.params | 공통 튜닝/기압계 노출 조건                                                                                           |
| radio_helpers/Commando_8.params                                                                                             | ch1~4 롤/피치/스로틀/요, <b>ch5 킬 스위치</b> ,<br><b>ch6 비행모드: 앞 Manual(0) / 중간<br/>Position(2) / 뒤 Offboard(7)</b> |
| vao_helpers/vao_enable_indoor.params                                                                                        | MPC_POS_MODE 0, CP_DIST 1.0, CP_DELAY<br>0.0, CP_GUIDE_ANG 0.0, CP_GO_NO_DATA 1                           |
| battery_helpers/*                                                                                                           | 배터리 셀 수/전압 프리셋                                                                                            |

## 좌표계 (NED)

| 프레임               | 정의                                               | 사용처                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VIO 프레임           | Open-VINS 내부 프레임(IMU 바디 기준, imu_body_frame_mode) | ov 파이프                                        |
| vision-hub 로컬 프레임 | 이륙 지점 원점, 중력 정렬, <b>+Z 아래(중력 방향)</b> , 바닥 기준     | vvhub_body_wrt_local, PX4 로 보내는 ODOMETRY      |
| fixed 프레임         | AprilTag 등 외부 기준으로 정렬한 프레임                       | vvhub_body_wrt_fixed (en_tag_fixed_frame)     |
| PX4 로컬 NED        | North-East-Down; 실내(자력계 없음)에서는 “N”이 이륙 시 기수 방향   | vehicle_local_position, MAVSDK PositionNedYaw |
| 바디 FRD            | Forward-Right-Down                               | PX4 자세/속도 명령                                  |

실무 포인트: MAVSDK offboard 에서 PositionNedYaw(north, east, down, yaw)의 **down** 은 음수가 위입니다(고도 1 m = down -1.0). 원점은 배터리 연결(VIO 초기화) 지점이므로 항상 같은 자리에서 시작해야 재현성이 생깁니다.

## 카메라

### 카메라 종류

vox1-configure-cameras <config#>가 /etc/modalai/vox1-camera-server.conf 를 생성합니다. C26/C27 에서는 AR0144 드라이버가 슬레이브 모드로 /usr/lib/camera 에 복사되어 **트래킹 카메라 프레임이 동기화**됩니다.

M0173 프론트엔드 포트 배치: J1 전방 트래킹(ID0) · J2 하방 트래킹(ID6) · J3 전방 ToF(ID3) · J4 전방 hires(ID1) · J5 하방 hires(ID2, Starling 2 미장착).

## tracking\_front (VIO)

- 센서 **AR0144 (M0166)**: 1280×800, **글로벌 셔터**, 모노, FOV 162° × 139°(대각 84°는 문서 표기 참고), 3 μm 픽셀, f = 1.385 mm, F/2.4, 1.52 g.
- 전방을 향하며 VIO 1 차 입력. 파이프 tracking\_front. 캘리브레이션 파일 /data/modalai/opencv\_tracking\_front\_intrinsics.yml.

## tracking\_down (VIO)

- 동일 AR0144, 하방을 향함. 파이프 tracking\_down. 바닥 질감을 보고 VIO 안정성을 높이며, 이륙 전 지면에 가려질 수 있어 vio\_cams.conf 의 is\_occluded\_on\_ground 옵션이 존재합니다.
- 캘리브레이션 파일 /data/modalai/opencv\_tracking\_down\_intrinsics.yml.

## hires

- 센서 **IMX412 (M0161)**: 4056×3040 (12.3 MP), **롤링 셔터**, 컬러, FOV 120.4° × 93.5°(대각 146°). 모드: 4056×3040 @ 15–60, 3840×2160 @ 15–80, 1920×1080 @ 15–240 fps.
- 파이프: hires\_small\_color(프리뷰/스트리밍), hires\_large\_color(고해상), 스냅샷(hires\_snapshot), 인코딩 스트림(h264/h265). GPS 가 있으면 스냅샷 지오태깅.
- **CPU/발열 부담이 가장 큰 카메라**입니다. 필요 없을 때는 enabled: false 또는 스트리밍 중지.

## 파이프 명세

카메라 서버 설정 필드: type, name, enabled, camera\_id, camera\_id\_second, fps, ae\_mode(off|manual|auto|isp|lme\_msv), en\_preview, en\_small\_video, en\_large\_video, en\_snapshot, \*\_venc\_mode(h264|h265), \*\_venc\_br\_ctrl(cqp|cbr) 등.

| 파이프 (/run/mpa/)                          | 소스     | 내용                    |
|------------------------------------------|--------|-----------------------|
| tracking_front,<br>tracking_down         | AR0144 | 모노 8-bit 프레임 (VIO 입력) |
| hires_small_color /<br>hires_large_color | IMX412 | 컬러 프리뷰 / 대형 프레임       |

| 파이프 (/run/mpa/) | 소스      | 내용               |
|-----------------|---------|------------------|
| hires_snapshot  | IMX412  | JPEG 스냅샷         |
| tof_depth       | PMD ToF | 깊이 이미지           |
| tof_conf        | PMD ToF | 신뢰도 이미지          |
| tof_pc          | PMD ToF | 포인트클라우드 (VOA 입력) |
| tof_ir          | PMD ToF | IR 강도 이미지        |

기본 스트림 해상도/FPS 는 공식 문서에 명시되지 않아 우리 설정 파일에서 확인해 기록합니다 [확인 필요: `cat /etc/modalai/vox1-camera-server.conf`]. 확인은 `vox1-inspect-cam <pipe>` 또는 포털 Cameras 탭.

## Stereo 카메라 (우리 드론 없음)

- Starling 2 C26/C27 에는 스테레오 페어가 없습니다(개별 AR0144 트래킹 카메라). 따라서 `vox1-dfs-server(DFS_disparity, DFS_point_cloud)`는 동작하지 않고, 깊이 정보는 ToF 단독입니다.
- 스테레오가 필요한 실험(예: 장거리 깊이, 넓은 FOV 장애물 감지)은 Starling 2 Max 나 별도 스테레오 모듈이 필요합니다.

## 센서

### TOF (하방 거리계)

- PMD ToF (M0178, LIOW2):** 240×180 px, 유효 범위 **약 0.1–6 m**(데이터시트 4–6 m 표기), FOV 106° × 86°(대각 138°), 5–45 fps, 940 nm, 약 0.9 W.
- Starling 2 에서는 **전방**(M0173 J3)에 장착되어 VOA 입력(`tof_pc`)으로 쓰이고, vision-hub 가 거리 데이터를 PX4 DISTANCE\_SENSOR 로도 전달해 EKF2\_RNG\_CTRL 1 로 융합합니다. 하방 거리계 역할의 정확한 처리 경로(전방 ToF 의 지면 반사 활용 여부)는 공식 문서에 명시되지 않아 (미확인)이며, 우리 드론에서 `px4-listener distance_sensor` 로 실제 데이터 유무를 확인해 기록합니다 [확인 필요].
- 점검: `vox1-inspect-tof`, `vox1-inspect-points tof_pc`, 포털 Pointclouds 탭.

## IMU

- VOXL 2 온보드 **ICM-42688P \*2**: IMU0 → SLPI(PX4 전용, 파이프 imu\_px4), IMU1 → 앱 프로세서(voxl-imu-server, 파이프 imu\_apps, VIO 입력).
- 설정 /etc/modalai/vox1-imu-server.conf (imu\_sample\_rate\_hz 1000).  
캘리브레이션 /data/modalai/vox1-imu-server.cal.
- 점검: vox1-inspect-imu imu\_apps, 진동 vox1-inspect-vibration (RED > 5.00 m/s<sup>2</sup> 또는 > 0.50 rad/s, YELLOW > 2.00 m/s<sup>2</sup> 또는 > 0.20 rad/s). 진동이 RED 면 VIO 품질이 급락합니다(프롭 밸런스/마운트 점검).

## Barometer

- VOXL 2 온보드 BMP388(0x76) + ICP-10100(0x63), SLPI 에서 PX4 가 직접 읽음.  
MPA 로는 px4\_baro 파이프(voxl-mavlink-server 경유), vox1-inspect-baro.
- 실내에서는 에어컨/문 개폐로 기압이 흔들리므로 고도 기준은 EKF2\_HGT\_REF 3(Vision)으로 두고 기압계는 보조로만 융합(EKF2\_BARO\_CTRL 1). 프리셋에 exposed\_baro / shielded\_baro 변형이 있습니다.

## Rangefinder

- Starling 2 기본 구성에는 **전용 1D 거리계가 없습니다**. vox1-rangefinder-server 라는 서비스는 공식 문서에서 확인되지 않음(미확인). VL53L1CX 미니 거리계는 애드온으로 vision-hub voa\_inputs 의 type: rangefinder 로 연결할 수 있습니다(docs.modalai.com/rangefinders).
- 현재 하방 거리는 ToF/VIO 고도에 의존하므로, 정밀 착륙이 필요하다면 VL53L1CX 추가를 검토합니다.

# 장애물 회피 시스템

## VOA (Visual Obstacle Avoidance)

- vision-hub 가 ToF(또는 DFS) 포인트클라우드를 받아 VIO 이력으로 **모션 보정**한 뒤 36 개 파이 슬라이스(10°)로 축약해 MAVLink OBSTACLE\_DISTANCE 로 PX4 에 전송합니다. 결과 포인트클라우드는 voa\_pc\_out 파이프에 퍼블리시(voxl-inspect-points voa\_pc\_out).

- 요구 조건: en\_voa true, 올바른 /etc/modalai/extrinsics.conf, voa\_inputs 에 tof 항목 활성화.
- PX4 권장값(ModalAI): CP\_DIST 1.0~1.5, CP\_DELAY 0.0(vision-hub 가 정확한 타임스탬프 처리), CP\_GUIDE\_ANG 0.0, CP\_GO\_NO\_DATA 1, MPC\_POS\_MODE 0(PX4 mainline 은 기본 Position 모드 4 에서 VOA 미지원), COM\_OBS\_AVOID 1.
- 한계: ToF FOV(106°) 전방만 커버 → 측면/후방 장애물은 감지하지 않음.  
voa\_memory\_s 로 최근 1 초 장애물을 기억해 일부 보완.

## voxl-dfs-server (미지원)

- 스테레오 페어에서 disparity → dfs\_disparity, dfs\_disparity\_scaled, dfs\_point\_cloud 를 생성하는 서비스. **Starling 2** 에는 스테레오가 없어 사용 불가. 서비스가 설치되어 있어도 비활성 상태로 둡니다(systemctl disable voxl-dfs-server).

## voxl-mapper (설치 가능)

- 3D 볼류메트릭 맵핑 + 경로 계획 서비스. ModalAI: “voxl-mapper 를 돌리기 가장 좋은 플랫폼은 Starling 2” — 단, **ToF 가 있는 SKU** 필요(우리 C26/C27 해당).
- 요구: VIO 정상, vision-hub, ToF, voxl-portal(Mapper 탭 의존).
- 설정 순서: ① figure\_eight 모드로 Offboard 비행이 정상인지 먼저 검증 → ② systemctl enable --now voxl-mapper → ③ vision-hub "offboard\_mode": "trajectory" → ④ 포털 Mapper 탭에서 목표 지정.
- 주의: 참조용(reference) 패키지이며 ModalAI 가 손상에 책임지지 않음을 명시. SDK 1.4.5 에서 trajectory 모드 중 천장으로 상승한 사례 → **SDK 1.6 이상** 필수.

## Collision Prevention (PX4)

- PX4 내장 기능. OBSTACLE\_DISTANCE(또는 PX4 자체 distance\_sensor)를 받아 **Position 모드**에서 장애물 방향의 속도 명령을 제한합니다.
- 파라미터: CP\_DIST(최소 거리, -1 = 비활성), CP\_DELAY(센서 지연 보상), CP\_GUIDE\_ANG(우회 유도 각), CP\_GO\_NO\_DATA(데이터 없는 방향으로 이동 허용 여부).
- 제한: Position 모드 전용(Offboard/Mission 에서는 동작하지 않음 → 자율 비행 코드에서는 별도 회피 로직 필요), 센서 데이터 없는 방향은 기본적으로 이동 차단.

# 비행 제어

## PX4 flight modes

| 모드                  | 위치추정    | Starling 2 실내 사용                                                                                   |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manual / Stabilized | 불필요     | 첫 이륙, VIO 이상 시 대피용                                                                                 |
| Acro                | 불필요     | 비권장                                                                                                |
| Altitude            | 불필요(기압) | VIO 상실 시 PX4 가 자동<br>폴백                                                                            |
| <b>Position</b>     | 필요(VIO) | 기본 비행 모드. ModalAI 는<br>“Manual 로 떠서 공중<br>전환보다 <b>Position 으로</b><br><b>바로 이륙</b> 이 더 안전”하다고<br>안내 |
| Hold                | 필요      | 제자리 정지                                                                                             |
| <b>Offboard</b>     | 필요      | vision-hub 또는 MAVSDK 가<br>setpoint 송신. 조종기 스틱<br>무시됨                                               |
| Takeoff / Land      | 필요      | 자동 이착륙                                                                                             |
| Return / Mission    | 전역 위치   | 실내 사용 불가                                                                                           |

Commando 8 프리셋 기준 ch6: 앞 = Manual, 중간 = Position, 뒤 = Offboard. ch5 = 킬 스위치.

## voxl-vision-hub offboard modes

PX4 가 Offboard 모드로 들어가면 vision-hub 가 offboard\_mode 값에 따라 setpoint 를 생성합니다.

## off (MAVSDK 방식)

- vision-hub 는 setpoint 를 보내지 않고 **외부 MAVLink 클라이언트(MAVSDK/MAVROS)** 가 Offboard 를 제어합니다.
- 필수 설정: "offboard\_mode": "off", "en\_localhost\_mavlink\_udp": true, "localhost\_udp\_port\_number": 14551. 기본값이 figure\_eight 이므로 바꾸지 않으면 **MAVSDK 코드 대신 8 자 비행이 실행**됩니다(포럼 다수 사례).
- MAVSDK 는 Offboard 시작 전 setpoint 를 먼저 스트리밍해야 하며(PX4 요구), 스트림이 끊기면 PX4 가 failsafe(COM\_OBL\_RC\_ACT)로 전환합니다.

## figure\_eight

- Offboard 진입 지점을 중심으로(figure\_eight\_move\_home true) 8 자 궤적 비행. VIO/EKF2/vision-hub 연동을 검증하는 **표준 테스트 모드**(mapper/trajectory 사용 전 반드시 통과).
- 진입 시 “VIO 초기화 지점 위 2 m”로 이동한다는 공식 설명이 있어 천장 높이를 확인해야 합니다.

## follow\_tag

- AprilTag(voxl-tag-detector, tag\_detections 파이프)를 추적. ModalAI 공식 문구: **“R&D 전용, 권장하지 않음 — 장애물 인식 없이 태그를 쫓아감.”** 포털 Follow 탭에서 설정.

## trajectory

- voxl-mapper 가 퍼블리시하는 plan\_msgs(경로)를 따라 비행. 경로는 현재 위치에서 시작해야 하며 robot\_radius, collision\_sampling\_dt, max\_lookahead\_distance 로 충돌 샘플링.
- 그 외 모드: wps(웨이포인트, wps\_move\_home, wps\_stride), backtrack(왔던 길 되돌아가기), vfc(Visual Flight Control, /etc/modalai/vfc.conf).

## MAVSDK Python API

- 연결: System(mavsdk\_server\_address="localhost", port=50051) + 별도 실행한 mavsdk\_server udp:///14551. (자동 서버 실행은 aarch64 휠에 바이너리가 없어 불가.)

- 주요 플러그인(0.12.0 기준, 이름은 최신과 대체로 동일):
  - `core.connection_state()` — 연결 확인
  - `telemetry.health()` (`is_local_position_ok`, `is_armable`), `telemetry.position_velocity_ned()`, `telemetry.attitude_euler()`, `telemetry.battery()`, `telemetry.flight_mode()`
  - `action.arm()` / `takeoff()` / `land()` / `kill()` / `set_takeoff_altitude()`
  - `offboard.set_position_ned(PositionNedYaw(n, e, d, yaw))` → `offboard.start()` → ... → `offboard.stop()`; `set_velocity_ned`, `set_velocity_body`, `set_attitude`
  - `param.get_param_float` / `set_param_int`
  - `mission.*` — 실내(GPS 없음)에서는 사용하지 않음
- 실내에서 `takeoff()`는 `is_local_position_ok` 가 true 여야 성공합니다.  
`is_global_position_ok` 는 GPS 없으면 항상 false 이므로 예제 코드의 해당 조건은 제거/수정해야 합니다.
- 공식 예제: <https://github.com/mavlink/MAVSDK-Python/tree/main/examples> (`takeoff_and_land.py`, `offboard_position_ned.py`, `offboard_velocity_body.py`). 0.12.0에서는 `asyncio.get_event_loop().run_until_complete(run())` 형태를 사용.

## Modal Pipe Architecture (MPA)

### 파이프 개념

- ModalAI: “서비스, 도구, 그리고 이들을 연결하는 파이프의 조합을 **Modal Pipe Architecture(MPA)**라 부른다.”
- 각 서비스는 `/run/mpa/<파이프명>/` 디렉터리 아래 POSIX 파이프로 데이터를 퍼블리시하고, 클라이언트는 `libmodal_pipe(C/C++)`로 구독합니다. 1:N 구독, 낮은 지연, 프로세스 간 결합도 최소화가 목적.
- 서비스 간 의존 관계도 파이프로 표현됩니다(예: `vox1-open-vins-server` ← `imu_apps`, `tracking_*`; `vox1-vision-hub` ← `ov`, `tof_pc`, `mavlink_*`).

## 활성 파이프 목록

```
ls /run/mpa/ # 현재 존재하는 파이프
voxl-list-pipes # 파이프 목록 + 타입
voxl-inspect-services # 어떤 서비스가 켜져 있는지
```

우리 드론에서 기대되는 주요 파이프(실제 목록은 [확인 필요: `ls /run/mpa`]):

| 분류         | 파이프                                                                                                                                                                                                                                                                | 퍼블리셔                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IMU        | imu_apps, imu_px4                                                                                                                                                                                                                                                  | voxl-imu-server / PX4 |
| 카메라        | tracking_front,<br>tracking_down,<br>hires_small_color,<br>hires_large_color,<br>hires_snapshot, tof_depth,<br>tof_conf, tof_pc, tof_ir                                                                                                                            | voxl-camera-server    |
| VIO        | ov, ov_extended, ov_status<br>(QVIO 면 qvio,<br>qvio_extended,<br>qvio_overlay)                                                                                                                                                                                     | voxl-open-vins-server |
| vision-hub | vvhub_body_wrt_local,<br>vvhub_body_wrt_fixed,<br>vvhub_aligned_vio,<br>voa_pc_out, vfc                                                                                                                                                                            | voxl-vision-hub       |
| MAVLink    | mavlink_onboard,<br>mavlink_ap_heartbeat,<br>mavlink_sys_status,<br>mavlink_attitude,<br>mavlink_local_position_n<br>ed, mavlink_gps_raw_int,<br>imu_mavlink, px4_baro,<br>rc_channels, rc_active,<br>mavlink_to_gcs,<br>mavlink_from_gcs,<br>gcs_ip_list, mission | voxl-mavlink-server   |
| 시스템        | cpu_monitor                                                                                                                                                                                                                                                        | voxl-cpu-monitor      |
| 태그         | tag_detections                                                                                                                                                                                                                                                     | voxl-tag-detector     |
| 맵퍼         | plan_msgs 등                                                                                                                                                                                                                                                        | voxl-mapper (설치 시)    |

## 파이프 접근 방법

1. **CLI 인스펙터** — `vox1-inspect-<종류>` <파이프>: `vox1-inspect-cam`  
`tracking_front`, `vox1-inspect-imu imu_apps`, `vox1-inspect-vio`, `vox1-inspect-points tof_pc`, `vox1-inspect-mavlink`, `vox1-inspect-cpu`, `vox1-inspect-battery`, `vox1-inspect-baro`, `vox1-inspect-tof`, `vox1-inspect-tags`, `vox1-inspect-vibration`, `vox1-inspect-extrinsics`, `vox1-inspect-vio-cams`.
2. **웹** — `vox1-portal` Cameras/Pointclouds/VIO 탭 (REST /api/v1).
3. **기록/재생** — `vox1-logger --preset_odometry --time 60`, `vox1-logger --cam tracking_front --samples 1, -i imu_apps, -a(시동 중만) → /data/vox1-logger/;`  
`vox1-replay` 로 재생.
4. **C/C++** — `libmodal_pipe` 클라이언트 API(`pipe_client_open`, 콜백 등). 템플릿:  
<https://gitlab.com/vox1-public/vox1-sdk/services> (각 서비스 소스), 크로스 빌드는 `vox1-docker -i vox1-cross`.
5. **Python** — 공식 Python MPA 클라이언트는 문서에서 확인되지 않음(미확인). 실용적 대안: (a) MAVLink 경유(MAVSDK telemetry 로 위치/자세/배터리), (b) `vox1-inspect-*` 출력을 subprocess 로 파싱, (c) `/run/mpa/<pipe>/` 하위의 FIFO 를 직접 열어 `libmodal_pipe` 메타데이터 구조체(`camera_image_metadata_t`, `pose_vel_6dof_t` 등)를 struct 로 언패킹 — 구조체 정의는 `modal_pipe_interfaces.h` 참고.

## 서비스 관리

### systemd 서비스 목록

| 서비스                              | 역할                                         | 우리 드론 상태 |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| <code>vox1-px4</code>            | PX4 비행 컨트롤러                                | [확인 필요]  |
| <code>vox1-mavlink-server</code> | MAVLink 라우팅 (GCS 14550)                    | [확인 필요]  |
| <code>vox1-vision-hub</code>     | VIO→PX4, VOA, offboard 동작, localhost 14551 | [확인 필요]  |
| <code>vox1-camera-server</code>  | 모든 카메라                                     | [확인 필요]  |

| 서비스                                                   | 역할                                | 우리 드론 상태                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                                       | 드라이버/파이프                          |                         |
| vox1-imu-server                                       | IMU1 → imu_apps                   | [확인 필요]                 |
| vox1-open-vins-server                                 | Open-VINS VIO (ov)                | [확인 필요]                 |
| vox1-qvio-server                                      | 구형 QVIO — Open-VINS 와<br>동시 사용 금지 | [확인 필요: disabled<br>권장] |
| vox1-cpu-monitor                                      | CPU/온도/팬 제어,<br>cpu_monitor 파이프   | [확인 필요]                 |
| vox1-portal                                           | 웹 대시보드(80)                        | [확인 필요]                 |
| vox1-tag-detector                                     | AprilTag 검출                       | [확인 필요]                 |
| vox1-streamer                                         | RTSP 비디오 스트리밍                     | [확인 필요]                 |
| vox1-tflite-server                                    | TensorFlow Lite<br>추론(GPU/NPU)    | [확인 필요]                 |
| vox1-logger-auto                                      | 시동 중 자동 MPA 로깅                    | [확인 필요]                 |
| vox1-dfs-server                                       | 스테레오 깊이 — 우리 드론<br>미지원            | disabled                |
| vox1-mapper                                           | 3D 맵핑/경로계획 (옵션)                   | [확인 필요]                 |
| vox1-io-server, vox1-rc-<br>server, vox1-focus-camera | SDK 1.4/1.6.4 신규 서비스              | [확인 필요]                 |
| vox1-wait-for-fs, vox1-<br>time-sync 등                | 시스템 보조                            | —                       |

한눈에 보기: vox1-inspect-services (옵션 -v 상세, -j JSON) — Enabled / Running / CPU  
사용률 표시.

## 활성화/비활성화

```
systemctl status vox1-vision-hub
systemctl start|stop|restart vox1-vision-hub
systemctl enable|disable vox1-vision-hub # 부팅 시 자동 시작 여부
systemctl enable --now vox1-mapper # 활성화 + 즉시 시작
vox1-configure-vision-hub enable|disable|wizard # 서비스별 configure 스크립트
```

트

vox1-configure-mpa # SKU 기준 전체 재구성(실패해도 계속 진행, 끝나면 전원 재인가)

- 설정 파일(/etc/modalai/\*.conf)을 수정한 뒤에는 해당 서비스 restart. JSON 문법 오류가 있으면 서비스가 즉시 죽으므로 journalctl 로 확인.
- 발열/CPU 절약을 위해 사용하지 않는 vox1-tflite-server, vox1-streamer, vox1-tag-detector 는 disable 고려(단, follow\_tag/fixed frame 사용 시 tag-detector 필요).

## 로그 확인

```
journalctl -u vox1-vision-hub -f # 실시간
journalctl -u vox1-open-vins-server -n 100
journalctl -b -p err # 이번 부팅의 에러만
systemctl stop vox1-vision-hub && vox1-vision-hub -h # 포그라운드 실행으로 상세 디버그
```

ModalAI 권장 디버그 루프: systemctl status X → journalctl -u X → 서비스 중지 후 바이너리를 포그라운드로 직접 실행. 흔한 원인: 서비스 disabled, /etc/modalai/ JSON 오류, 상류(의존) 서비스 다운.

## 진단 도구

### vox1-inspect-\*

vox1-mpa-tools 패키지의 인스펙터 모음. 대부분 -h 로 옵션 확인.

| 명령                          | 확인 내용                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| vox1-inspect-services       | 서비스 Enabled/Running/CPU                                                |
| vox1-inspect-cpu [-f -j -t] | 코어별 클럭/온도/사용률, GPU, 메모리, governor(Auto/Perf/Powersave/Conserv/Control) |
| vox1-inspect-imu imu_apps   | 가속도/각속도, 샘플레이트                                                         |

| 명령                                                                    | 확인 내용                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>voxl-inspect-vibration</code>                                   | FFT 기반 진동 등급                         |
| <code>voxl-inspect-cam &lt;pipe&gt;</code>                            | 프레임 해상도/FPS/노출/지연                    |
| <code>voxl-inspect-vio / voxl-inspect-vins / voxl-inspect-qvio</code> | VIO 포즈, 특징점 수, quality, state, 에러 코드 |
| <code>voxl-inspect-vio-cams, voxl-inspect-extrinsics</code>           | VIO 카메라 설정/외부 파라미터                   |
| <code>voxl-inspect-points &lt;pipe&gt; / voxl-inspect-tof</code>      | 포인트클라우드/ToF 통계                       |
| <code>voxl-inspect-mavlink &lt;pipe&gt;</code>                        | MAVLink 메시지 흐름                       |
| <code>voxl-inspect-battery</code>                                     | 전압/잔량/전류(mavlink_sys_status 기반)      |
| <code>voxl-inspect-baro, voxl-inspect-gps</code>                      | 기압/GPS                               |
| <code>voxl-inspect-tags, voxl-inspect-detections</code>               | AprilTag / tf lite 검출                |
| <code>voxl-inspect-sku, voxl-version, voxl-check-calibration</code>   | SKU/버전/캘리브레이션 파일 상태                  |

## px4-listener

- PX4 uORB 토픽을 콘솔에 출력: `px4-listener <topic> [반복 횟수]`.
- 자주 쓰는 토픽: `vehicle_local_position`(X/Y/Z 갱신 확인), `vehicle_odometry`(VIO 입력), `estimator_status`, `input_rc`(조종기 수신), `battery_status`, `vehicle_status`(arm/mode), `distance_sensor`, `sensor_combined`, `vehicle_attitude`, `obstacle_distance`(VOA 수신 확인).
- 함께 쓰는 명령: `px4-param show` [패턴], `px4-param set NAME VALUE`, `px4-commander check`(프리플라이트 사유), `px4-logger stop`.

## voxl-portal

- `http://<VOXL IP>/` (포트 80, 모든 인터페이스). 탭: **Cameras**(모든 이미지 파이프, Multi-View), **Pointclouds**, **Debug**(센서/기압계 캘리브레이션, RC 설정, 모터 테스트, 헬스), **VIO**(라이브/리플레이 궤적), **ELRS**, **Follow**, **Mapper**, **Benchmark**; CPU/IMU 플롯, FFT 진동 분석, 비행 정보. REST API `/api/v1`.

- 우측 상단 배터리/시동/모드가 unknown 이면 mavlink-server 또는 PX4 미실행.  
스트림은 **한 번에 하나만** 권장(CPU/발열).

## 여러 top/ps 응용

```
top -o %CPU # CPU 상위 프로세스
top -H -p $(pidof vox1-open-vins-server) # 특정 서비스의 스레드별 부하
ps -eo pid,pcpu,pmem,comm --sort=-pcpu | head -15
vox1-inspect-cpu -f # ModalAI 식: 온도 + 상위 프로세스
watch -n 1 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp' # 원시 온도(밀리°C)
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq # 코어 클럭(스로틀링 확인)
df -h /data # 로그/VS Code 서버 용량
free -m # 메모리
iostat 1 / vmstat 1 # (설치 시) I/O 컨텍스트 스위치
```

- VIO 프레임 드롭 의심 시: vox1-inspect-cam tracking\_front 의 FPS 와 vox1-inspect-cpu 의 클럭을 동시에 보며 스로틀링 상관관계 확인.
- vox1-set-cpu-mode perf 로 governor 를 고정하면 스로틀링이 클럭 저하로 명확히 관찰됩니다.

## 캘리브레이션

### IMU 캘리브레이션

- 명령: vox1-calibrate-imu — 정지 상태에서 자이로 자동 → 6 방향 정지 자세 순서로 진행. 결과 /data/modalai/vox1-imu-server.cal.
- 온도 보정: vox1-calibrate-imu-temp(선택, IMU 를 냉각/가열하며 진행) 후 일반 캘리브레이션.
- PX4 쪽 IMU(IMU0)는 별도로 QGC → Sensors(가속도/자이로/수평) 또는 포털 Debug 탭에서 캘리브레이션 → /data/px4/param/parameters\_{gyro,acc,level}.cal.
- 재실행 시점: 충돌 후, 큰 온도 변화, 진동 등급 변화, VIO 드리프트 증가 시.

## 카메라 캘리브레이션

- **내부 파라미터(intrinsics):** `vox1-calibrate-camera tracking_front -f`(피시아이 모델), 옵션 `-s 6x8`(내부 코너 수), `-l <m>`(격자 크기). ModalAI 기본 보드: 5×6 내부 코너, 65.5 mm. 출력 `/data/modalai/opencv_<cam>_intrinsics.yml`. 하방 카메라도 동일하게 `tracking_down`.
- **외부 파라미터(extrinsics):** `/etc/modalai/extrinsics.conf` — 항목 `parent`, `child`, `T_child_wrt_parent[m]`, `RPY_parent_to_child[deg]`. SKU 별 공장 프리셋은 `vox1-configure-extrinsics(configure-mpa` 가 실행), 확인은 `vox1-inspect-extrinsics`. Open-VINS 는 extrinsics 오차에 민감하므로 카메라 마운트가 틀어졌다면 재측정 필요.
- 트리거 조건: VIO 에러 `0x800 BAD_CAM_CAL`, 렌즈/카메라 교체, 충돌 후 VIO quality 저하.

## 우리 드론 캘리브레이션 상태

`vox1-check-calibration`

```
ls -l /data/modalai/*.cal /data/modalai/*intrinsics.yml /data/px4/param/*.cal
vox1-inspect-extrinsics
```

| 항목                        | 파일                                                                          | 상태 / 마지막 수행일 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IMU (apps, VIO 용)         | <code>/data/modalai/vox1-imu-server.cal</code>                              | [확인 필요]      |
| tracking_front intrinsics | <code>/data/modalai/opencv_tracking_front_intrinsics.yml</code>             | [확인 필요]      |
| tracking_down intrinsics  | <code>/data/modalai/opencv_tracking_down_intrinsics.yml</code>              | [확인 필요]      |
| extrinsics                | <code>/etc/modalai/extrinsics.conf</code> (공장 프리셋)                          | [확인 필요]      |
| PX4 gyro/accel/level      | <code>/data/px4/param/parameters_{gyro,acc,level}.cal</code>                | [확인 필요]      |
| PX4 mag                   | <code>parameters_mag.cal</code> — 실내 구성( <code>SYS_HAS_MAG 0</code> )이면 불필요 | 해당 없음        |

Starling 2 는 공장 캘리브레이션 상태로 출하되므로, 위 파일들을 **백업**해 두고 문제가 생겼을 때만 재캘리브레이션합니다.

## 알려진 이슈 및 제한

### 하드웨어 제한

- **발열**: 약 90 °C 부터 스로틀링. 프롭 바람에 의존하는 설계라 벤치 장시간 구동/호버링 시 과열 → 팬 필수. hires 스트리밍이 주요 발열원.
- **깊이 센싱**: ToF 단독(0.1–6 m, 전방 106°). 스테레오 없음 → DFS 불가, 측·후방 장애물 미감지, 유리/거울/검은 표면에서 ToF 오측.
- **자력계/GPS**: 실내에서 사용 불가 → yaw 기준은 이륙 시 기수 방향. 세션 간 절대 방위 없음.
- **배터리**: 2S Li-Ion 전용(3S 금지). 비행 시간은 페이로드/스트리밍에 따라 급감.
- **트래킹 카메라**: 최소 초점 약 15 cm, 저조도·무질감 환경에서 VIO 저하. 롤링 셔터 hires 는 VIO 에 사용 불가.
- **전용 1D 거리계 없음**: 정밀 착륙/지면 추종은 ToF·VIO 고도에 의존.

### 소프트웨어 제한

- Ubuntu 18.04 / glibc 2.27 / Python 3.6.9 — 최신 VS Code Remote(1.86+/1.99+), 최신 MAVSDK-Python(3.7+), 최신 pip 패키지 다수 미지원. ModalAI 는 온보드 개발에 Docker 권장.
- VIO 소스는 **하나만** 활성화 가능(QVIO + Open-VINS 동시 실행 시 실패).
- offboard\_mode 기본값 figure\_eight — MAVSDK 사용 시 off 로 변경 필수.
- PX4 Collision Prevention 은 Position 모드 전용, VOA 는 MPC\_POS\_MODE 0 필요.
- follow\_tag 는 R&D 전용(공식 비권장). vox1-mapper/trajectory 는 참조 구현(책임 면책).
- QGC 는 WiFi(UDP 14550)만 가능, USB-C 불가.
- SDK 는 개별 apt 업그레이드 대신 전체 플래시(플래시 중 전원 차단 = 벽돌 위험). SDK 1.4.5 이하에서 trajectory 천장 상승 버그 → 1.6 이상 필수.

- PX4 1.14 + FRD odometry + SYS\_HAS\_MAG 0 조합에서 “heading estimate invalid” 시동 거부 이슈(PX4 #27031).

## 미해결 문제

연구실에서 겪은 문제를 아래 형식으로 누적 기록합니다 [작성 필요]:

| 날짜         | 증상                              | 재현 조건              | 시도한 조치                              | 상태   |
|------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------|
| YYYY-MM-DD | 예: Position<br>모드 전환 직후<br>드리프트 | 예: 형광등 아래<br>무지 바닥 | 예: 바닥 패턴<br>추가, vox1-<br>reset-vins | 진행 중 |

관찰 시 함께 수집할 것: vox1-version, vox1-inspect-services 출력, journalctl -u vox1-vision-hub -n 200, 해당 비행 ulog(/data/px4/log), vox1-logger --preset\_odometry 기록.

## 참고 링크

### 공식 문서

- Docs 루트: <https://docs.modalai.com/>
- Starling 2: <https://docs.modalai.com/starling-2/> · 데이터시트  
<https://docs.modalai.com/starling-2-datasheet/> · 하드웨어 구조(D0014)  
<https://docs.modalai.com/vox12-d0014/> · 퀵스타트  
<https://docs.modalai.com/starling-2-hardware-quickstart/>
- VOXL 2: <https://docs.modalai.com/vox12-connectors/> · 온보드 센서  
<https://docs.modalai.com/vox12-onboard-sensors/> · 발열  
<https://docs.modalai.com/vox12-thermal-performance/> · PX4 문서  
[https://docs.px4.io/main/en/flight\\_controller/modalai\\_voxl\\_2](https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/modalai_voxl_2)
- SDK: <https://docs.modalai.com/vox1-sdk/> · vox1-suite/릴리스 노트  
<https://docs.modalai.com/vox1-suite/> · 시스템 이미지

<https://docs.modalai.com/voxl2-voxl2-mini-system-image/> · 개발자 부트캠프  
<https://docs.modalai.com/voxl-developer-bootcamp/>

- PX4 on VOXL: <https://docs.modalai.com/voxl-px4/> · 파일 구조  
<https://docs.modalai.com/voxl-px4-files/> · RC 설정  
<https://docs.modalai.com/voxl2-rc-configs/> · VIO 비행  
<https://docs.modalai.com/flying-with-vio/> · QGC 연결  
<https://docs.modalai.com/qgc-wifi/>
- 서비스: voxl-vision-hub <https://docs.modalai.com/voxl-vision-hub/> · voxl-mavlink-server <https://docs.modalai.com/voxl-mavlink-server/> · MAVSDK <https://docs.modalai.com/mavsdk/> · Open-VINS <https://docs.modalai.com/voxl-open-vins-server/> · 카메라 서버 <https://docs.modalai.com/voxl-camera-server/> · IMU 서버 <https://docs.modalai.com/voxl-imu-server/> · VOA <https://docs.modalai.com/voa/> · DFS <https://docs.modalai.com/voxl-dfs-server/> · Mapper <https://docs.modalai.com/voxl-mapper/> , <https://docs.modalai.com/setting-up-voxl-mapper/> · Portal <https://docs.modalai.com/voxl-portal/> · Logger <https://docs.modalai.com/voxl-logger/>
- MPA/도구: <https://docs.modalai.com/mpa/> · Inspect 도구 <https://docs.modalai.com/inspect-tools/> · 서비스 디버깅 <https://docs.modalai.com/debugging-services/> · configure-mpa <https://docs.modalai.com/voxl-configure-mpa/>
- 캘리브레이션: IMU <https://docs.modalai.com/calibrate-imu/> · 카메라 <https://docs.modalai.com/calibrate-cameras/> · extrinsics <https://docs.modalai.com/configure-extrinsics/> · 확인 <https://docs.modalai.com/check-calibration/>
- 센서 모듈: AR0144 <https://docs.modalai.com/M0166/> · IMX412 <https://docs.modalai.com/M0161/> · ToF <https://docs.modalai.com/M0178/> · 프론트엔드 <https://docs.modalai.com/M0173/> · 거리계 <https://docs.modalai.com/rangefinders/>
- PX4: Collision Prevention [https://docs.px4.io/main/en/computer\\_vision/collision\\_prevention.html](https://docs.px4.io/main/en/computer_vision/collision_prevention.html) · 비행 모드 [https://docs.px4.io/main/en/flight\\_modes\\_mc/](https://docs.px4.io/main/en/flight_modes_mc/) · Starling [https://docs.px4.io/main/en/complete\\_vehicles\\_mc/modalai\\_starling](https://docs.px4.io/main/en/complete_vehicles_mc/modalai_starling)
- MAVSDK-Python: <https://github.com/mavlink/MAVSDK-Python> · API 문서 <http://mavsdk-python-docs.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/>

## GitLab 저장소

- voxl-public 그룹: <https://gitlab.com/voxl-public>
- 서비스 소스(voxl-vision-hub, voxl-camera-server, voxl-open-vins-server 등): <https://gitlab.com/voxl-public/voxl-sdk/services>
- PX4 파라미터 프리셋: <https://gitlab.com/voxl-public/voxl-sdk/utilities/voxl-px4-params>
- Docker 이미지(voxl-docker-mavsdk-python 등): <https://gitlab.com/voxl-public/voxl-docker-images>
- voxl-docker / voxl-cross: <https://gitlab.com/voxl-public/support/voxl-docker>
- PX4 ModalAI 포크(GitHub): <https://github.com/modalai/px4-firmware>

## Forum

- ModalAI 포럼: <https://forum.modalai.com/> · Starling / Starling 2 카테고리: <https://forum.modalai.com/category/44/starling-starling-2>
- 참고 스레드: MAVSDK 서버 실행 <https://forum.modalai.com/topic/4164/> · figure-8 이 대신 실행되는 문제 <https://forum.modalai.com/topic/4237/> · “No valid local position estimate” <https://forum.modalai.com/topic/4272/> · Starling 2 Max 시동 불가 <https://forum.modalai.com/topic/3961/> · CPU 스로틀링 <https://forum.modalai.com/topic/3742/> · 천장 상승(SDK 1.4.5) <https://forum.modalai.com/topic/4839/> · VS Code Remote 불가 <https://forum.modalai.com/topic/4367/> · hires 과열 <https://forum.modalai.com/topic/3946/>